ARC LIGHT
弧 光 量 子

量子控制软件的早期工作

波形预失真编译与离子输运控制

报告人：待填写

弧光量子 | 报告日期：待填写

报告目录

ARC LIGHT 弧光量子

工作范围与共同问题

QuantaCS：波形预失真编译

sion / sion-exper：离子输运软件

控制实现与校准数据解读

两类控制软件工作

ARC LIGHT 弧光量子

项目	控制目标	我的工作
QuantaCS	补偿信号传输失真	将波形预失真集成到编译流程
sion / sion-exper	用电极电压控制离子输运	计算电压序列，并编写 ARTIQ 输出控制代码

共同任务：把物理控制要求转成可执行的信号。

QuantaCS：个人 commits 与代码；离子输运：本人确认的软件工作范围。

传输链会改变目标波形

ARC LIGHT 弧光量子

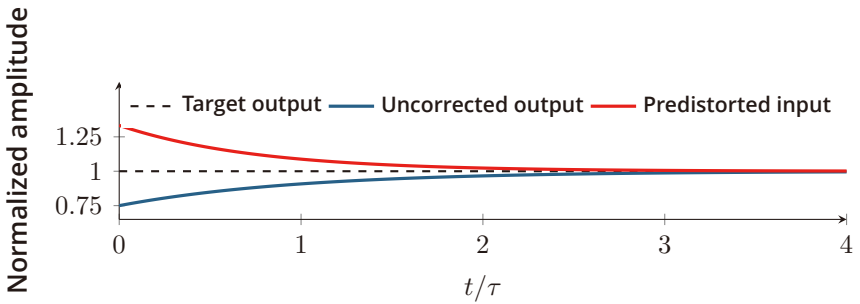


$$Y(\omega) = H(\omega)U(\omega), \qquad U_{\text{pre}}(\omega) = \frac{Y_{\text{target}}(\omega)}{H(\omega)}$$

同事提供响应参数；我实现编译阶段的波形补偿。

线性时不变模型下的预失真原理；QuantaCS StepResponseSystem。参数测量与拟合由他人完成。

预失真先改变输入，再补偿输出



补偿波形可以偏离目标形状，以抵消传输链的响应。

单指数阶跃模型示意，$p = -0.25$；精确模型下 corrected output 与 target 重合。非实测或硬件验证。

补偿作用于每个端口的连续波形



组合、补偿与指令生成需要在同一条编译路径中衔接。

port_wave_composer.py；按 function / port 处理。图省略配置校验、可选 AWG 参数与不需补偿的分支。

我的贡献是补偿功能与编译集成

ARC LIGHT 弧光量子

软件层	实现内容
波形计算	Transfer-function inversion 与 SampleWave 接口
参数传递	Qubit / coupler 的端口参数映射与校验
编译集成	波形组合、补偿调用、playback / wait 指令生成
边界与测试	Guard samples、尾部处理、采样率与多端口配置测试

交付对象是控制软件；响应参数由同事提供。

个人 commits：14cfc4c3、30d8bb11、dae71df4、8de11547、9e499528。代码证据不等于硬件改善测量。

离子输运需要随时间变化的电极电压



我的工作覆盖电压序列计算与 ARTIQ 执行两部分。

项目：sion / sion-exper；本人确认的工作范围，图为功能关系示意。

电压计算与输出代码的衔接

ARC LIGHT 弧光量子

电压序列计算
根据目标输运过程
计算各电极的控制序列。

输出：每个电极随时间变化的电压。

ARTIQ 控制代码
将电压序列组织为
控制硬件的输出过程。

输出：电压设置与时间安排。

职责范围：电压序列计算与 ARTIQ 控制软件开发。

本人确认的职责；电压序列与执行代码共同连接输运目标和硬件输出。

控制侧与测量侧的两类软件转换

ARC LIGHT 弧光量子

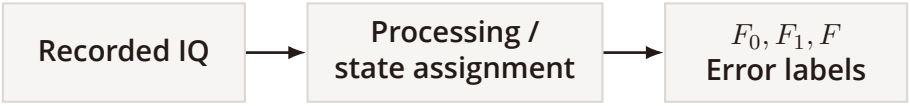
方向	转换过程	需要明确的内容
控制侧	物理目标 → 波形 / 电压 → 输出指令	响应模型、参数、端口与时序
测量侧	IQ 数据 → 状态判别 → 报告指标	数据标签、处理步骤与指标定义

信号如何生成，指标如何计算，都需要可追溯的软件过程。

报告主线的概念连接；三个项目不是同一次实验，也未建立 QuantaCS 与该校准数据的因果对应。

下一部分：校准指标的来源与含义

ARC LIGHT 弧光量子



核心问题：每个指标由什么数据、处理与定义得到?

已确认部分显示值的算术关系；原始 estimator 的语义仍待恢复。

接续现有《从硬件到校准判断》报告；具体问题见配套笔记链接的 readout provenance note。

QuantaCS 实现入口与个人提交

ARC LIGHT 弧光量子

模块	实现入口	Commit
波形补偿	`calibrate_sample_wave`	`14cfc4c3`
端口参数	`get_qubit_predistortion_dict` `get_edge_predistortion_dict`	`30d8bb11`
波形组合	`compose_qi_program_to_waves`	`dae71df4`
补偿指令集成	`_compose_function_with_port_blocks`	`8de11547`
可选 AWG 模型	`H_awg_on_axis`	`9e499528`

QuantaCS 本地 history，author 为 gcc-bug；路径、完整提交与检查范围见配套笔记。

当前实现中的传输函数

ARC LIGHT 弧光量子

$$H_{\text{cryo}}(j\omega) = 1 + j\omega \sum_i \frac{p_i}{j\omega + 1/\tau_i}$$

$$H_{\text{AWG}}(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n j\omega + \omega_n^2}, \qquad \omega_n = 2\pi f_n$$

$$U_{\text{pre}} = \text{FFT}(y_{\text{target}})/H_{\text{tot}}$$

同时提供 f_n 与 ζ 时，才启用可选 AWG 响应。

step_response.py 当前实现；$H_{\text{tot}} = H_{\text{cryo}} H_{\text{AWG}}$。FFT 有限窗口与硬件约束见配套笔记。

离子输运软件的后续细化

ARC LIGHT 弧光量子

- 电压序列使用的物理模型与计算方法
- 我修改或实现的模块及代表提交
- ARTIQ 到电压输出硬件的具体接口
- 软件验证案例与适用条件

已确认：电压序列计算与 ARTIQ 控制均属于我的工作。

本页供讨论与补充；当前不据此声称新求解算法或物理实验结果。